

Автоматический покерный стол

Проектное предложение

Название	Автоматический покерный стол АПС
Ментор	Негодяев Сергей Серафимович
Команда	Астафьев Михаил Максимович, Б01-502, astafev.mm@phystech.edu, @The_truest_one Калмык Иоанн Анатольевич, Б01-506, kalmyk.ia@phystech.edu, @botivan Полесков Алексей Константинович, Б01-503, poleskov.ak@phystech.edu, @The_ienoz

Цель проекта

Создать функциональный прототип автоматического покерного стола для проведения раздачи тexasского холдема без ручного перемешивания и раздачи карт: устройство должно работать со стандартной колодой из 52 карт, раздавать по две закрытые карты базовой конфигурации из трёх игроков и последовательно выкладывать пять общих карт лицом вверх.

Описание функционала

MVP. Пользователь загружает колоду и запускает раздачу. Шафл-машина перемешивает карты, после чего общий узел перемещается по рельсу вдоль стола. Фрикционный механизм отделяет верхнюю карту и направленно метает её по сукну к выбранному месту игрока. В базовом режиме стол по кругу выдаёт каждому из трёх игроков по две карты рубашкой вверх. Для общих карт каретка направляет карту в пассивный наклонный тракт: за счёт заданной траектории, инерции и падения карта переворачивается лицом вверх и попадает в центральную зону. Пять общих карт выкладываются по схеме флоп, тёрн, ривер: 3 + 1 + 1.

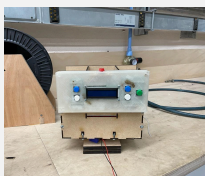
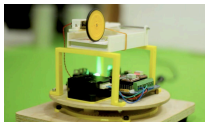
Масштабирование. Количество мест ограничивается только компоновкой стола и доступными позициями рельса; после MVP алгоритм можно расширить на другое число игроков и другие карточные игры. Движущиеся и зажимные узлы закрываются защитными кожухами, предусматривается аварийная остановка.

Задачи проекта

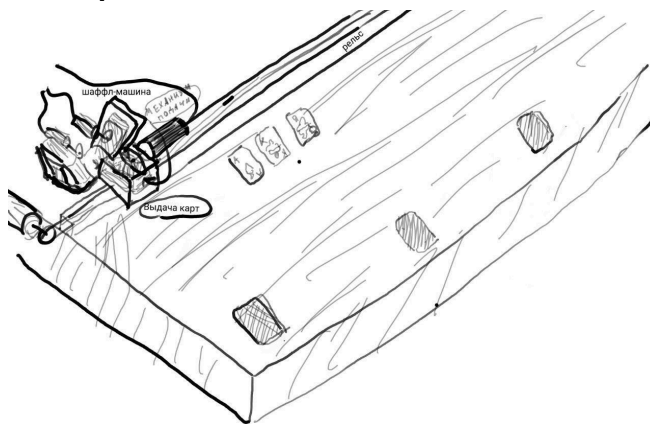
Инженерная задача	Проверяемый результат
Уточнить архитектуру; выбрать способы шафлинга, поштучной подачи, метания и пассивного переворота общей карты.	Функциональная схема
Собрать стенды подачи одной карты, регулируемого метания и переворота за счёт траектории и падения.	Проверены ключевые риски
Подготовить CAD критических узлов, схему электроники и уточнённый перечень компонентов.	Комплект ранних результатов
Изготовить шафлер, каретку с рельсом и пассивный тракт выкладки общих карт.	Рабочие узлы
Интегрировать управление и показать тасование и раздачу двух карт трём игрокам.	Прототип с частичным MVP
Реализовать полный сценарий 52-карточной колоды и выкладку общих карт 3 + 1 + 1.	Полный MVP
Собрать стол, закрыть опасные узлы, провести серии раздач и устранить зажёвывание и двойную подачу.	Испытанный прототип
Оформить документацию и постер, подготовить короткую демонстрацию и запасной сценарий.	Материалы защиты
Продемонстрировать полный цикл работы и обосновать принятые технические решения.	Готовая демонстрация

Анализ существующих аналогов

Прямого учебного аналога с рельсовым перемещением, раздачей игрокам и отдельной выкладкой общих карт не найдено. Ближайшие решения покрывают отдельные узлы проекта.

Внешний вид	Аналог	Технический вывод
	Shuffle Tech ST-1000 Описание и источник	Коммерческий автоматический шафлер для домашнего покера; допускает встройку в стол. Плюсы: закрытый компактный узел и воспроизводимый цикл тасования. Минус: не раздаёт карты. Для проекта полезны модульность и отделение шафлера от транспортного узла.
	VUBGROUP1 Automatic Card Shuffler and Dealer Описание и источник	Учебный прототип одновременно тасует и раздаёт: DC-моторы вращают фрикционные колёса, шаговый двигатель поворачивает платформу, управление построено на Arduino Uno. Плюс: полный цикл. Минусы: центральная поворотная компоновка и необходимость повторных проходов для качественного перемешивания. Заимствуются роликовая подача и модульная архитектура.
	Mr Innovative DIY Card Dealer Описание и источник	Arduino Nano управляет шаговым приводом поворота и DC-мотором, который фрикционным колесом метает верхнюю карту. Плюсы: простая направленная раздача и доступная механика. Минусы: нет тасования и выкладки общих карт. Для проекта подходит принцип калибруемого метания, но ориентацию задаёт рельсовая каретка.

Эскиз проекта и элементная база



Эскиз компоновки: шафл-машина и раздатчик перемещаются по рельсу; карты метаются к местам игроков, общие карты пассивно переворачиваются при падении в центральную зону.

Предварительный состав

- **Каркас и каретка:** алюминиевый профиль 20 x 20 мм, ориентировочно 24-30 закладных гаек, 4 направляющих колеса, ремень GT2, 1 ведущий шкив и 1-2 обводных ролика; 1 шаговый двигатель NEMA 17 и 1 драйвер A4988.
- **Шафл-машина и подача:** 3 мотор-редуктора постоянного тока: 2 для независимой подачи половин колоды при тасовании и 1 для поштучной выдачи и метания; 2 двухканальных драйвера L298N или TB6612FNG.
- **Карточный тракт:** 2 загрузочных кармана, прижимные пружины и фрикционные накладки, 3 обрезиненных ролика на валах с подшипниками, регулируемые направляющие и пассивный наклонный лоток для переворота общей карты по инерции падения.
- **Управление и датчики:** Arduino Uno; 2 концевых выключателя каретки и 2 оптических датчика наличия или прохождения карты; 4 кнопки управления и отдельная кнопка аварийной остановки.
- **Питание и монтаж:** 1 внешний источник постоянного тока 12 В, 1 DC-DC-преобразователь на 5 В, предохранитель, общий выключатель, клеммная колодка, разъёмы и проводка. Ток источника и конкретные модели уточняются после стендовых испытаний.
- **Изготавливаемые детали:** каретка, держатели двигателей и роликов, карточные карманы, лотки, направляющие и защитные кожухи; геометрия уточняется на черновых макетах и в CAD.